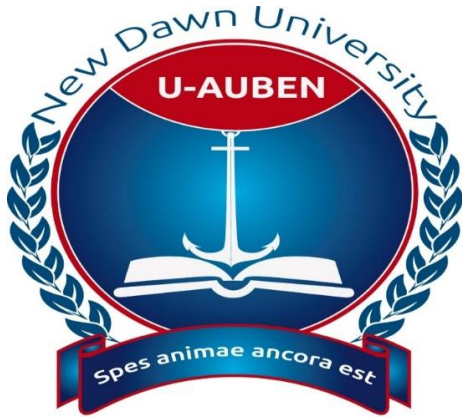




PROTOCOLE DE RECHERCHE

THEME : LA CONCEPTION D'UNE APPLICATION WEB DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Pour l'obtention du diplôme d'ingénieur de travaux informatiques

Option : Technologie du Génie Informatique

STRUCTURE ACCEUILLANTE : Ministère des Infrastructures et du Désenclavement

Présenté par : DIALLO Alpha Oumar

Maître de stage : Monsieur MOYENGA Inoussa

Ingénieur Informatique

Table des matières

INTRODUCTION.....	
I. OBJECTIFS.....	
II. HYPOTHESES DE RECHERCHES.....	
1. HYPOTHESE GENERAL.....	
2. HYPOTHESES SPECIFIQUES	
III. OUTILS ET METHODOLOGIE	
1. OUTILS	
2. METHODOLOGIE	
IV. RESULTATS ATTENDUS	
CONCLUSION.....	

INTRODUCTION

Le développement d'une application web de gestion des ressources humaines (GRH) est une initiative cruciale pour moderniser et optimiser les processus administratifs au sein d'un ministère des infrastructures et du désenclavement. En utilisant Odoo, une suite d'applications open-source de gestion d'entreprise, ce projet vise à créer une plateforme intégrée qui centralise les informations et les opérations liées aux ressources humaines.

L'objectif principal est de faciliter la gestion des employés, des évaluations de performance, et des formations, tout en assurant une meilleure transparence et efficacité. Odoo offre une flexibilité et une modularité qui permettent d'adapter le système aux besoins spécifiques du ministère des infrastructures et du désenclavement. Tout en garantissant une interface utilisateur intuitive et accessible.

Ce protocole de recherche détaillera les étapes nécessaires pour concevoir, développer, et implémenter cet application web, en mettant l'accent sur les meilleures pratiques en matière de gestion de projet, de sécurité des données, et de conformité réglementaire. En outre, il explorera les avantages attendus, tels que la réduction des coûts opérationnels, l'amélioration de la satisfaction des employés, et l'optimisation des processus décisionnels grâce à des analyses de données avancées.

En somme, ce projet représente une opportunité stratégique pour le ministère de renforcer ses capacités de gestion des ressources humaines, tout en adoptant une approche technologique innovante et durable.

OBJECTIFS

Le présent protocole de recherche vise à atteindre les objectifs suivants :

Définir les besoins spécifiques du ministère en matière de gestion des ressources humaines.

Élaborer un cahier des charges détaillé pour le développement d'une application web de GRH.

Sélectionner les modules Odoo pertinents pour répondre aux besoins du ministère.

Concevoir et développer une application web de GRH personnalisé et adapté au contexte du ministère des infrastructures et du désenclavement.

Former les utilisateurs de l'application web aux fonctionnalités et outils mis en place.

Assurer la disponibilité et la fiabilité : Maintenir la plateforme web opérationnelle et accessible à tout moment.

Évoluez selon vos besoins : intégrez de nouvelles technologies et capacités pour suivre les progrès de l'enseignement en ligne.

Garantir la convivialité : assurez-vous que l'interface utilisateur de la plate-forme est conviviale et facile à utiliser pour les utilisateurs de tous niveaux.

Protégez vos données : protégez les informations personnelles et les données sensibles contre toute compromission à la réglementation en vigueur.

Hypothèses de Recherche

1. Hypothèse Générale

Le développement d'une application web de gestion des ressources humaines basé sur Odoo augmentera l'efficacité, la gestion et la transparence des processus RH au sein du ministère de l'Infrastructure et du désenclavement

2. Hypothèse Spécifique

L'utilisation d'Odoo permettra de rationaliser et d'automatiser les processus RH, réduisant ainsi le temps et les efforts nécessaires.

L'application web de gestion des ressources humaines (GRH) offrira un accès centralisé et sécurisé aux informations relatives aux employés, aux contrats, la gestion des projets et aux formations.

L'application web permettra d'améliorer la communication et la collaboration entre les services ressources humaines (RH) et les autres services du ministère des infrastructures et du désenclavement (MID).

L'intégration d'Odoo aux systèmes d'information existants du ministère des infrastructures et du désenclavement (MID) facilitera la circulation des données et améliorera la cohérence des informations

OUTILS ET METHODOLOGIE

1. OUTILS

• LANGAGES DE PROGRAMMATION :

HTML (HyperText Markup Language) : HTML est un langage de balisage de base utilisé pour créer la structure et la mise en page de site web. Nous utiliserons HTML pour créer des pages web, structurer le contenu du site, et définir la présentation de la plateforme.

CSS (Cascading Style Sheets) : CSS est utilisé pour la mise en forme et la mise en page de votre site web. Vous pouvez utiliser CSS pour définir les styles visuels de votre plateforme, y compris les couleurs, les polices, la disposition des éléments, et les animations.

JavaScript : JavaScript est un langage de programmation côté client qui permet d'ajouter des fonctionnalités interactives à votre site web. Nous pouvons utiliser animations, et pour gérer les interactions en temps réel entre les utilisateurs.

PYTHON : est largement utilisé dans Odoo car le framework Odoo est écrit en Python. De nombreuses fonctionnalités d'Odoo sont implémentées à l'aide de Python, y compris la logique métier, les rapports, les workflows et l'automatisation des tâches. En utilisant Python dans Odoo, les développeurs peuvent personnaliser et étendre facilement les fonctionnalités du logiciel pour répondre aux besoins spécifiques du ministère des infrastructures et du désenclavement.

XML : est utilisé pour définir la structure des vues dans Odoo. Les vues déterminent la présentation des données dans l'interface utilisateur et leur interaction avec l'utilisateur. En utilisant XML, les développeurs peuvent définir la disposition des champs, des boutons, des menus et d'autres composants de l'interface utilisateur dans Odoo. Cela permet aux développeurs de personnaliser le comportement de l'application en fonction des besoins spécifiques du client.

SYSTEME DE GESTION DE BASE DE DONNEES(SGBD)

PostgreSQL : est une base de données relationnelle open-source très populaire et puissante. En ce qui concerne Odoo, qui est un système de gestion d'entreprise open-source, PostgreSQL est souvent utilisé comme base de données sous-jacente pour stocker toutes les informations du ministère, y compris les données des utilisateurs, des fournisseurs, des factures, etc.

L'importance de PostgreSQL en Odoo réside dans sa fiabilité, sa robustesse, ses performances élevées et sa capacité à gérer de grandes quantités de données. PostgreSQL offre également des fonctionnalités avancées telles que le support du langage SQL complet, des transactions ACID, des contraintes de clé étrangère, des index avancés, la réplication, la sauvegarde et la restauration, les vues matérialisées, etc.

PostgreSQL joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement et la gestion des données dans Odoo, garantissant une expérience utilisateur fluide et efficace pour les entreprises utilisant ce système de gestion d'entreprise.

SECURITE Protocoles HTTPS : Pour sécuriser les connexions entre les utilisateurs et la plateforme.

Protection contre les attaques par injection SQL et autres vulnérabilités : Pour garantir la sécurité des données.

La réinitialisation des mots de passe : la réinitialisation régulière des mots de passe est importante pour renforcer la sécurité des données. En réinitialisant les mots de passe périodiquement, vous réduisez les risques liés à des accès non autorisés à votre système. Cela permet également de limiter l'exposition en cas de compromission d'un mot de passe, en garantissant que les informations sensibles restent protégées. Vous favorisez de bonnes pratiques de sécurité au sein de votre organisation.

- **OUTILS DE DEVELOPPEMENT**

PyCharm : est un environnement de développement intégré (IDE) très populaire parmi les développeurs Python, notamment dans le domaine d'Odoo. PyCharm offre des fonctionnalités avancées telles que la complétion automatique du code, le débogage interactif, la gestion de versions, et bien d'autres qui facilitent le processus de développement d'applications Odoo. Grâce à PyCharm, les développeurs Odoo peuvent travailler de manière plus efficace, augmenter leur productivité et garantir la qualité de leur code. En fin de compte, l'utilisation de PyCharm en tant qu'IDE pour Odoo est essentielle pour maintenir un flux de travail fluide et optimisé.

Sublime Text : est un éditeur de texte très populaire parmi les développeurs en raison de sa légèreté, de sa rapidité et de ses fonctionnalités avancées telles que la coloration syntaxique, les raccourcis claviers personnalisables et la gestion de projets

2) METHODOLOGIE

La méthodologie de recherche combinera les étapes suivantes :

Analyse documentaire : Étude des documents relatifs à la gestion des ressources humaines du ministère des infrastructures et du désenclavement (MID) et aux meilleures pratiques en matière de gestion des ressources humaines (GRH) numérique.

Entretiens : Collecte d'informations auprès des acteurs clés du ministère (responsables des ressources humaines (RH), employés, etc.) pour identifier leurs besoins et attentes.

Analyse des processus RH : Identification des processus clés de la GRH et de leurs points d'amélioration.

Conception de l'application web : l'architecture et des fonctionnalités de l'application web.

Développement de l'application web : Implémentation de l'application web de gestion des ressources humaines (GRH) en utilisant Odoo et les technologies web appropriées.

Tests et évaluation : Validation des fonctionnalités de l'application web et mesure de son impact sur les processus des ressources humaines (RH)

RESULTATS ATTENDUS :

Plateforme Fonctionnelle : Le développement d'une application web qui est opérationnelle et permet aux utilisateurs de s'inscrire, de se connecter, de naviguer, échanger des informations, d'interagir avec les autres utilisateurs, des canaux de discussion, et d'accéder à des ressources autorisées.

Formation et accompagnement des utilisateurs : Les utilisateurs de l'application site web seront formés aux fonctionnalités et aux outils disponibles. Cette formation permettra de garantir une utilisation efficace du site web et une adoption réussie par les utilisateurs.

Communication et sensibilisation : Communication efficace aux utilisateurs du ministère des infrastructures et du désenclavement (MID) sur l'utilisation de la nouvelle application web de gestion des ressources humaines (GRH).

Suivi et évaluation : Suivi régulier de l'utilisation l'application web et évaluation de son impact sur la gestion des ressources humaines.

Intégration d'Odoo aux systèmes d'information existants : Intégration de l'application web de gestion des ressources humaines (GRH) aux systèmes existants du ministère, tels que les congés, le système de gestion des absences, la gestion projets, etc.

Sécurité et confidentialité des données : Mise en place de mesures de sécurité robustes pour protéger les données sensibles des employés et garantir la confidentialité des informations

Authentification 2 Facteurs : L'activation de l'authentification à deux facteurs renforcera la sécurité de votre compte Odoo en ajoutant une couche de protection supplémentaire.

Sécurité : l'application web de GRH sera sécurisé et conforme aux exigences de protection des données. Des mesures de sécurité robustes seront mises en place pour protéger les données sensibles des employés et garantir la confidentialité des informations

CONCLUSION :

La conception de l'application web sera réalisée en collaboration étroite avec les responsables des ressources humaines (RH) du ministère des infrastructures et du désenclavement afin de garantir une adéquation optimale aux besoins et aux exigences spécifiques

Le développement d'un site web de gestion des ressources humaines au sein du ministère offrira une solution numérique intégrée et efficace pour gérer les processus RH, améliorer l'efficacité et la transparence, et faciliter la collaboration entre les services. La recherche permettra de fournir des recommandations spécifiques pour la conception, le développement et la mise en œuvre du site web. Il est important de noter que le succès du site web dépendra de la participation active des responsables RH et des utilisateurs, ainsi que de la mise en place d'un plan de communication efficace